马福泉 23336179 第九讲作业.

Q1: (1)强一致性：任何读操作都能立即看到最近的写操作结果，
所有节点的操作顺序严格一致
最终一致性：无新写操作后，所有副本最终会一致，但不保证实时
强一致，允许短暂不一致窗口。

(2)优势价值：性能好。例：AWS S3存储桶使用最终一致性，支持高频访问。
扩展性好。例：Redis Cluster，支持动态扩缩容...
容错性好。Cassandra在网络分区时优先响应读写请求。

Q2 P3：x最新写是 P1.W(x)a，返回a
P4：y最新写是 P2.W(y)b. P2写已经通过P3读操作传播，返回b

Q3：每个数据副本维护版本向量跟踪操作因果依赖，为每个操作分配逻辑
时间戳，反映因果偏序。反熵同步修复副本差异，综合因果顺序同步，
读写携带因果元数据验证合法性。